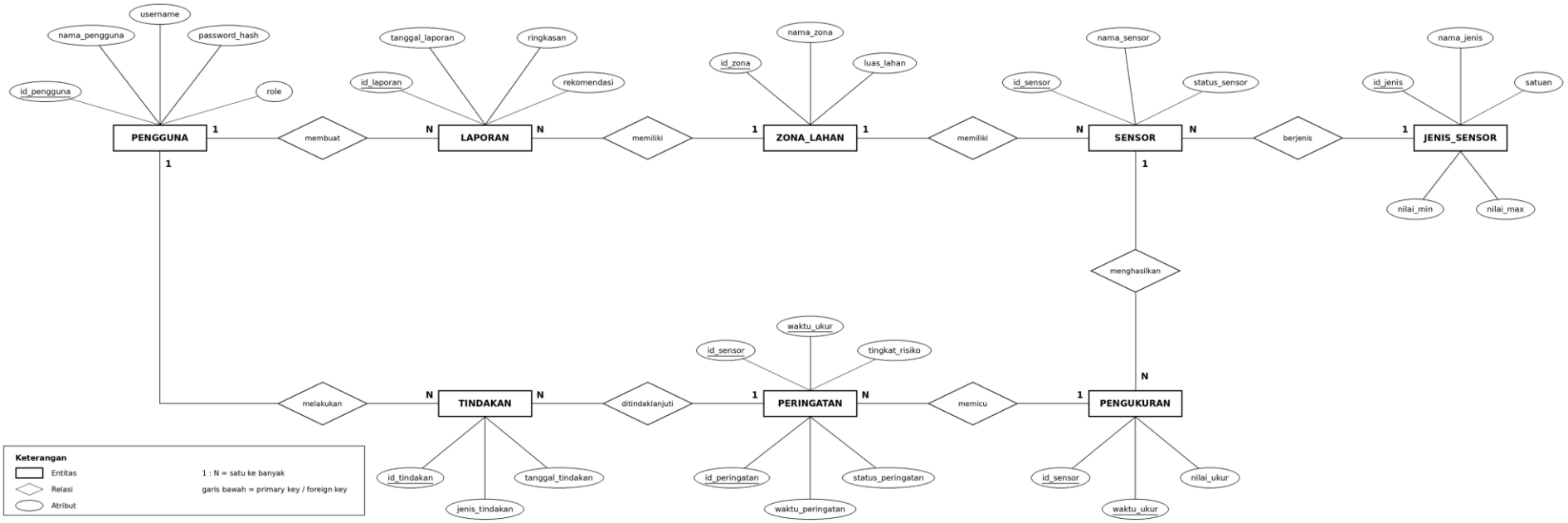
Pemodelan Data Sistem Smart Agriculture

Pemodelan Konseptual, Logis, dan Fisik (ERD, Normalisasi 1NF - 3NF, dan SQL DDL)

Latar belakang. Sistem Smart Agriculture memantau kondisi lahan (kelembaban tanah, suhu udara, dan pH tanah) melalui sensor yang dipasang pada setiap zona lahan. Tantangan bisnis yang muncul adalah batas normal tiap jenis sensor berbeda-beda, sehingga satuan dan ambang batas (minimum dan maksimum) perlu dikelola terpusat agar pengukuran yang abnormal dapat dikenali dan ditindaklanjuti. Kebutuhan ini menambah proses bisnis baru dan diwujudkan dengan menambahkan entitas **JENIS_SENSOR** serta mengubah struktur **SENSOR**.

1. Pemodelan Konseptual - Entity-Relationship Diagram (ERD)



Gambar 1. ERD notasi Chen sistem Smart Agriculture (setelah penambahan entitas JENIS_SENSOR)

Penjelasan Gambar 1

ERD di atas memetakan delapan entitas, atribut, dan aturan bisnis sistem. Persegi panjang adalah entitas, belah ketupat adalah relasi, dan elips adalah atribut. Atribut bergaris bawah adalah primary key atau bagian dari key (termasuk foreign key yang ikut membentuk key). Angka 1 dan N pada garis menunjukkan kardinalitas relasi.

a. Entitas dan atribut

Entitas	Atribut pada ERD	Primary key	Keterangan
PENGGUNA	id_pengguna, nama_pengguna, username, password_hash, role	id_pengguna	Pengguna sistem dengan peran tertentu.
ZONA_LAHAN	id_zona, nama_zona, luas_lahan	id_zona	Area lahan yang dipantau.
JENIS_SENSOR **(BARU)**	id_jenis, nama_jenis, satuan, nilai_min, nilai_max	id_jenis	Master jenis sensor beserta satuan dan ambang batas normal.
SENSOR **(DIUBAH)**	id_sensor, nama_sensor, status_sensor	id_sensor	Perangkat pemantau. Atribut jenis_sensor dihapus karena diwakili relasi ke JENIS_SENSOR.
PENGUKURAN	id_sensor, waktu_ukur, nilai_ukur	id_sensor + waktu_ukur (komposit)	Hasil baca sensor pada waktu tertentu.
PERINGATAN	id_peringatan, id_sensor, waktu_ukur, waktu_peringatan, status_peringatan, tingkat_risiko	id_peringatan	Notifikasi dari pengukuran tertentu. id_sensor dan waktu_ukur menunjuk ke pengukuran pemicunya.
TINDAKAN	id_tindakan, jenis_tindakan, tanggal_tindakan	id_tindakan	Penanganan atas suatu peringatan.
LAPORAN	id_laporan, tanggal_laporan, ringkasan, rekomendasi	id_laporan	Laporan kondisi zona yang dibuat pengguna.

b. Relasi dan kardinalitas

No	Relasi	Entitas	Kardinalitas	Makna
1	membuat	PENGGUNA - LAPORAN	1 : N	Satu pengguna dapat membuat banyak laporan.
2	memiliki	ZONA_LAHAN - LAPORAN	1 : N	Satu zona memiliki banyak laporan.
3	memiliki	ZONA_LAHAN - SENSOR	1 : N	Satu zona memiliki banyak sensor; setiap sensor berada di satu zona.
4	**berjenis (BARU)**	JENIS_SENSOR - SENSOR	1 : N	Satu jenis dipakai banyak sensor; setiap sensor memiliki tepat satu jenis.
5	menghasilkan	SENSOR - PENGUKURAN	1 : N	Satu sensor menghasilkan banyak pengukuran.
6	memicu	PENGUKURAN - PERINGATAN	1 : N	Satu pengukuran dapat memicu peringatan.
7	ditindaklanjuti	PERINGATAN - TINDAKAN	1 : N	Satu peringatan dapat ditindaklanjuti dengan banyak tindakan.
8	melakukan	PENGGUNA - TINDAKAN	1 : N	Satu pengguna dapat melakukan banyak tindakan.

c. Aturan bisnis yang dipetakan

- Setiap sensor terpasang pada tepat satu zona lahan dan memiliki tepat satu jenis sensor.
- Satuan serta ambang batas (*nilai_min* dan *nilai_max*) ditetapkan per jenis sensor, bukan per sensor, sehingga dikelola terpusat.
- Sensor menghasilkan pengukuran berkala; sebuah pengukuran diidentifikasi oleh kombinasi sensor dan waktu ukur.
- Pengukuran yang berada di luar ambang batas jenis sensornya dapat memicu peringatan dengan tingkat risiko tertentu.
- Peringatan ditindaklanjuti melalui tindakan yang dilakukan pengguna, dan pengguna membuat laporan per zona berisi ringkasan dan rekomendasi.
- **Asumsi:** ambang batas berlaku seragam untuk seluruh zona dan jenis tanaman.

Tabel rekap_dasbor_zona tidak dimodelkan sebagai entitas karena hanya berisi data turunan untuk tampilan dashboard.

2. Pemodelan Logis - Skema Relasional dan Normalisasi

2.1 Transformasi ERD ke skema relasional

Aturan transformasi yang dipakai: setiap entitas menjadi satu relasi (tabel); atribut menjadi kolom; relasi 1 : N diwujudkan dengan menaruh primary key sisi 1 sebagai foreign key di sisi N; entitas dengan key gabungan memakai primary key komposit.

Skema relasional
zona_lahan (id_zona, nama_zona, luas_lahan, jenis_tanaman)
pengguna (id_pengguna, nama_pengguna, username, password, role, email, no_telp)
jenis_sensor (id_jenis, nama_jenis, satuan, nilai_min, nilai_max) **[BARU]**
sensor (id_sensor, id_zona, id_jenis, nama_sensor, status_sensor) **[DIUBAH]**
pengukuran (id_sensor, waktu_ukur, nilai_ukur)
peringatan (id_peringatan, id_sensor, waktu_ukur, waktu_peringatan, status_peringatan, tingkat_risiko)
tindakan (id_tindakan, id_peringatan, id_pengguna, jenis_tindakan, tanggal_tindakan, keterangan)
laporan (id_laporan, id_zona, id_pengguna, tanggal_laporan, ringkasan, rekomendasi)

2.2 Normalisasi 1NF dan 2NF

1NF

id_sensor (PK)	id_zona (FK)	nama_sensor	jenis_sensor	status_sensor	satuan
1	1	Sensor Kelembaban A1	Kelembaban Tanah	Aktif	%
2	1	Sensor Suhu A1	Suhu Udara	Aktif	°C
3	2	Sensor pH B1	pH Tanah	Aktif	pH
4	2	Sensor Kelembaban B1	Kelembaban Tanah	Perawatan	%
5	3	Sensor Suhu C1	Suhu Udara	Aktif	°C

2NF

Ketergantungan	Jenis	Keterangan
id_sensor → id_zona	Penuh	Zona ditentukan oleh sensornya.
id_sensor → nama_sensor	Penuh	Nama melekat pada satu sensor.
id_sensor → jenis_sensor	Penuh	Jenis ditentukan oleh sensornya.
id_sensor → status_sensor	Penuh	Status melekat pada satu sensor.
id_sensor → satuan	Penuh (transitif, lihat 3NF)	Satuan terikat ke id_sensor melalui jenis_sensor

Gambar 2. Tabel sensor sebelum pemisahan (1NF) dan analisis ketergantungan fungsional (2NF)

Penjelasan Gambar 2 - Bentuk Normal Pertama (1NF)

Tabel yang dinormalisasi adalah **sensor** versi lama dengan kolom *id_sensor, id_zona, nama_sensor, jenis_sensor, status_sensor, satuan*. 1NF mensyaratkan setiap kolom bernilai atomik, tidak ada grup kolom berulang, dan setiap baris dapat dibedakan lewat primary key.

Kriteria 1NF	Hasil	Bukti pada tabel
Nilai atomik	Terpenuhi	Setiap sel hanya berisi satu nilai, misalnya jenis_sensor berisi 'Suhu Udara', bukan daftar jenis.
Memiliki primary key	Terpenuhi	id_sensor (1 sampai 5) unik untuk setiap baris.
Tidak ada grup berulang	Terpenuhi	Tidak ada kolom seperti sensor1, sensor2, dan seterusnya.

Kesimpulan: tabel sensor sudah memenuhi 1NF sehingga tidak ada perubahan struktur pada tahap ini.

Penjelasan Gambar 2 - Bentuk Normal Kedua (2NF)

2NF mensyaratkan tabel sudah 1NF dan setiap atribut non-key bergantung pada **seluruh** primary key (tidak ada ketergantungan parsial). Analisis ketergantungan fungsional pada tabel sensor ditunjukkan pada bagian bawah gambar:

Ketergantungan	Jenis	Keterangan
id_sensor → id_zona	Penuh	Zona ditentukan oleh sensornya.
id_sensor → nama_sensor	Penuh	Nama melekat pada satu sensor.
id_sensor → jenis_sensor	Penuh	Jenis ditentukan oleh sensornya.
id_sensor → status_sensor	Penuh	Status melekat pada satu sensor.
id_sensor → satuan	Penuh (transitif)	Satuan terikat ke id_sensor melalui jenis_sensor (diselesaikan di 3NF).

Kesimpulan: primary key hanya satu kolom (id_sensor), sehingga ketergantungan parsial tidak mungkin terjadi. Tabel sensor sudah memenuhi 2NF. Masalah yang tersisa adalah ketergantungan transitif pada kolom satuan.

2.3 Normalisasi 3NF

3NF

1.Hasil Pemisahan Jenis Sensor

id_jenis (PK)	nama_jenis	satuan	nilai_min	nilai_max
1	Kelembaban Tanah	%	40,00	80,00
2	Suhu Udara	°C	20,00	35,00
3	pH Tanah	pH	5,50	7,50

2. Hasil Pemisahan Sensor (Baru)

id_sensor (PK)	id_zona (FK)	id_jenis (FK)	nama_sensor	status_sensor
1	1	1	Sensor Kelembaban A1	Aktif
2	1	2	Sensor Suhu A1	Aktif
3	2	3	Sensor pH B1	Aktif
4	2	1	Sensor Kelembaban B1	Perawatan
5	3	2	Sensor Suhu C1	Aktif

Gambar 3. Hasil pemisahan tabel menjadi jenis_sensor dan sensor (3NF)

Penjelasan Gambar 3 - Bentuk Normal Ketiga (3NF)

3NF mensyaratkan tabel sudah 2NF dan tidak ada ketergantungan transitif, yaitu atribut non-key tidak boleh ditentukan oleh atribut non-key lain.

- **Masalah:** pada tabel sensor lama berlaku *id_sensor → jenis_sensor → satuan*. Satuan sebenarnya ditentukan oleh jenis sensor, bukan oleh sensornya, sehingga '%' tertulis berulang pada sensor 1 dan 4, dan '°C' pada sensor 2 dan 5. Hal ini rawan anomali update dan data tidak konsisten. Ambang batas juga melekat pada jenis, bukan pada sensor.
- **Solusi:** atribut yang bergantung pada jenis dipisah ke tabel baru **jenis_sensor** (id_jenis, nama_jenis, satuan, nilai_min, nilai_max) seperti pada tabel pertama di Gambar 3.
- **Tabel sensor baru** (tabel kedua di Gambar 3) hanya menyimpan *id_jenis* sebagai foreign key, sehingga kolom jenis_sensor dan satuan dihapus.

Tabel	Ketergantungan fungsional setelah pemisahan	Hasil
sensor	id_sensor → id_zona, id_jenis, nama_sensor, status_sensor	Semua langsung ke primary key
jenis_sensor	id_jenis → nama_jenis, satuan, nilai_min, nilai_max	Semua langsung ke primary key

Kesimpulan: ketergantungan transitif telah dihilangkan; setiap atribut non-key hanya bergantung pada primary key tabelnya, sehingga 3NF terpenuhi. Relasi baru yang terbentuk adalah JENIS_SENSOR (1) ke SENSOR (N). **Asumsi:** ambang batas berlaku seragam untuk seluruh zona dan jenis tanaman; nilai ambang pada gambar adalah contoh rancangan, bukan standar baku.

2.4 Pemeriksaan seluruh tabel

Tabel	Primary key	1NF	2NF	3NF	Catatan
zona_lahan	id_zona	Ya	Ya	Ya	
jenis_sensor	id_jenis	Ya	Ya	Ya	Tabel baru hasil pemisahan.
sensor	id_sensor	Ya	Ya	Ya	jenis_sensor dan satuan dihapus; ditambah id_jenis.
pengukuran	id_sensor + waktu_ukur	Ya	Ya	Ya	nilai_ukur bergantung pada kedua kolom key.
peringatan	id_peringatan	Ya	Ya	Ya	
tindakan	id_tindakan	Ya	Ya	Ya	
pengguna	id_pengguna	Ya	Ya	Ya	Kolom password sebaiknya berisi hash.
laporan	id_laporan	Ya	Ya	Ya	
rekap_dasbor_zona	id_zona	Ya	Ya	Perlu ditinjau	Menyimpan data turunan (redundan); disarankan menjadi VIEW atau dijelaskan sebagai denormalisasi untuk performa dashboard.

3. Pemodelan Fisik - SQL DDL

Skema relasional diterjemahkan menjadi struktur tabel MySQL (InnoDB) lengkap dengan primary key, foreign key, dan constraint validasi. Berikut kode untuk dua tabel yang baru dan berubah akibat penambahan proses bisnis; tabel lainnya tetap seperti semula.

3.1 Tabel jenis_sensor

```
CREATE TABLE `jenis_sensor` (
  `id_jenis`   int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nama_jenis` varchar(50) NOT NULL,
  `satuan`     varchar(20) NOT NULL,
  `nilai_min`  decimal(10,2) NOT NULL,
  `nilai_max`  decimal(10,2) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_jenis`),
  CONSTRAINT `chk_ambang_batas` CHECK (`nilai_min` < `nilai_max`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

Penjelasan: *id_jenis* adalah primary key yang bertambah otomatis. Semua kolom wajib diisi (NOT NULL). Tipe decimal(10,2) dipilih agar nilai ambang akurat sampai dua desimal (misalnya pH 5.50). Constraint *chk_ambang_batas* menolak data yang nilai minimumnya tidak lebih kecil daripada nilai maksimumnya.

3.2 Tabel sensor (struktur baru)

```
CREATE TABLE `sensor` (
  `id_sensor`     int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_zona`       int NOT NULL,
  `id_jenis`      int NOT NULL,
  `nama_sensor`   varchar(100) NOT NULL,
  `status_sensor` varchar(30) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_sensor`),
  KEY `fk_sensor_zona` (`id_zona`),
  KEY `fk_sensor_jenis` (`id_jenis`),
  KEY `idx_sensor_status` (`status_sensor`),
  CONSTRAINT `fk_sensor_zona` FOREIGN KEY (`id_zona`)
    REFERENCES `zona_lahan` (`id_zona`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_sensor_jenis` FOREIGN KEY (`id_jenis`)
    REFERENCES `jenis_sensor` (`id_jenis`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `chk_status_sensor` CHECK (`status_sensor` IN ('Aktif','Perawatan','Nonaktif'))
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

Penjelasan: kolom *jenis_sensor* dan *satuan* sudah dihapus dan diganti *id_jenis* sebagai foreign key ke *jenis_sensor* (hasil 3NF). ON DELETE RESTRICT mencegah penghapusan zona atau jenis yang masih dipakai sensor, ON UPDATE CASCADE meneruskan perubahan key, dan *chk_status_sensor* membatasi status pada tiga nilai valid.

3.3 Data awal

```
INSERT INTO `jenis_sensor` (`id_jenis`,`nama_jenis`,`satuan`,`nilai_min`,`nilai_max`) VALUES
(1, 'Kelembaban Tanah', '%',  40.00, 80.00),
```

```
(2, 'Suhu Udara',       '°C', 20.00, 35.00),
(3, 'pH Tanah',         'pH',  5.50,  7.50);

INSERT INTO `sensor` (`id_sensor`,`id_zona`,`id_jenis`,`nama_sensor`,`status_sensor`) VALUES
(1, 1, 1, 'Sensor Kelembaban A1', 'Aktif'),
(2, 1, 2, 'Sensor Suhu A1',       'Aktif'),
(3, 2, 3, 'Sensor pH B1',         'Aktif'),
(4, 2, 1, 'Sensor Kelembaban B1', 'Perawatan'),
(5, 3, 2, 'Sensor Suhu C1',       'Aktif');
```

Penjelasan: data ini sama dengan yang ditampilkan pada Gambar 3. Tabel jenis_sensor harus diisi lebih dahulu karena sensor memiliki foreign key ke tabel tersebut.

3.4 Migrasi pada database yang sudah terisi

```
ALTER TABLE `sensor` ADD COLUMN `id_jenis` int NULL AFTER `id_zona`;

UPDATE `sensor` s
JOIN `jenis_sensor` j ON j.`nama_jenis` = s.`jenis_sensor`
SET s.`id_jenis` = j.`id_jenis`;

ALTER TABLE `sensor`
  MODIFY `id_jenis` int NOT NULL,
  ADD KEY `fk_sensor_jenis` (`id_jenis`),
  ADD CONSTRAINT `fk_sensor_jenis` FOREIGN KEY (`id_jenis`)
    REFERENCES `jenis_sensor` (`id_jenis`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  ADD CONSTRAINT `chk_status_sensor` CHECK (`status_sensor` IN ('Aktif','Perawatan','Nonaktif')),
  DROP COLUMN `jenis_sensor`,
  DROP COLUMN `satuan`;
```

Penjelasan: karena tabel pengukuran memiliki foreign key ke sensor, tabel sensor tidak dibuat ulang, melainkan diubah. Langkahnya: (1) tambah kolom id_jenis yang sementara boleh kosong, (2) isi id_jenis dengan memetakan nama jenis lama ke master jenis_sensor, (3) kunci kolom menjadi NOT NULL, pasang foreign key dan constraint, lalu hapus kolom jenis_sensor dan satuan yang redundan.

3.5 Ringkasan constraint

Jenis constraint	Penerapan	Tujuan
PRIMARY KEY	jenis_sensor.id_jenis, sensor.id_sensor	Identitas unik setiap baris.
FOREIGN KEY	sensor.id_zona → zona_lahan; sensor.id_jenis → jenis_sensor	Menjaga integritas referensial antar tabel.
CHECK	nilai_min < nilai_max; status_sensor IN ('Aktif','Perawatan','Nonaktif')	Validasi isi data.
NOT NULL	Seluruh kolom pada kedua tabel	Data wajib lengkap.
ON DELETE RESTRICT / ON UPDATE CASCADE	Kedua foreign key pada sensor	Mencegah penghapusan induk yang masih dipakai dan menyebarkan perubahan key.

Ringkasan Tiga Tahap

Tahap	Hasil	Bukti
1. Konseptual	ERD dengan entitas JENIS_SENSOR dan relasi 'berjenis' (1 : N ke SENSOR)	Gambar 1
2. Logis	Skema relasional dan normalisasi 1NF, 2NF, 3NF (ketergantungan transitif satuan dihilangkan)	Gambar 2 dan 3
3. Fisik	DDL jenis_sensor dan sensor dengan PK, FK, dan CHECK, plus skrip migrasi	Bagian 3.1 sampai 3.4